

最优控制汇总							
连续系统的最优控制							
场景	方法	泛函形式/问题形式	必要条件	边界类型	边界/横截条件	其他条件	备注
无约束泛函极值	变分法	$J = \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) \, dt$	$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0$	边界固定	$x(t_0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f$		拉格朗日问题
				右端点值自由	$x(t_0) = x_0, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right _{t_f} = 0$		自由端点问题
				右端时间自由	$x(t_0) = x_0, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right _{t_f} = 0$ $f(x, \dot{x}, t) _{t_f} = 0$	$\delta x(t_f)$ 与 δt_f 互相独立	有可动边界问题
					$x(t_0) = x_0$ $\left[f(x, \dot{x}, t) + (\phi(t) - \dot{x}) \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right]_{t_f} = 0$	要求端点落到曲线 $x(t_f) = \phi(t_f)$ 上	
		右端点值自由		$x(t_0) = x_0$ $\left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right _{t_f} = - \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$		自由端点问题，推广到一般泛函形式	
		右端时间自由		$x(t_0) = x_0$ $\left[f(x, \dot{x}, t) - \dot{x} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial t_f} \right]_{t_f} = 0$	$\delta x(t_f)$ 与 δt_f 互相独立	有可动边界问题，推广到一般泛函形式	
无约束最优控	拉格朗日	$\dot{x} = f(x, u, t)$ $x(t_0) = x_0$	$\dot{x} = f(x, u, t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda} = - \frac{\partial H}{\partial x}$	右端点值自由	$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$		1. 哈密顿函数 $H(x, \lambda, u, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$

制问题	乘子法	$J(x)$ $= \theta(x(t_f), t_f)$ $+ \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$	$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$		$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f)$ $= \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$ $+ \frac{\partial N^T(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} v$ $N(x(t_f), t_f) = 0$	末值满足约束 $\begin{cases} N_1(x(t_f), t_f) = 0 \\ \vdots N_r(x(t_f), t_f) = 0 \end{cases}$ 向量形式为 $N(x(t_f), t_f) = 0$	2. 控制向量 u 不要求其阶导数逐段连续; 即使 u 逐段连续也成立 3. v 为 r 维实向量 4. N 为雅可比矩阵 5. 当哈密顿函数不显含 t 时, 沿最优轨线, $\dot{H} = 0$, 因此 H 为常数; 当 t_f 自由时如果 H 不依赖于 t_f , 并且和 N 也都不依赖于 t_f , 则 H 为 0
				边界固定	$x(t_0) = x_0$ $x(t_f) = x_f$		
				右端时间自由	$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$ $H(x(t_f), \lambda(t_f), u(t_f), t_f)$ $+ \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial t_f} = 0$		
					$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f)$ $= \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$ $+ \frac{\partial N^T(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} v$ $N(x(t_f), t_f) = 0$		

					$H(x(t_f), \lambda(t_f), u(t_f), t_f)$ $+ \frac{\partial N^T(x(t_f), t_f)}{\partial t_f} v$ $+ \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial t_f} = 0$		
硬约束最优控制问题	最大值原理	$\dot{x} = f(x, u, t)$ $x(t_0) = x_0$ $J(x)$ $= \theta(x(t_f), t_f)$ $+ \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$ $u \in U$	$\dot{x} = f(x, u, t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}$	边界固定	$x(t_0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f$	$H(x^*, \lambda^*, u^*, t)$ $= \min_{u \in U} H(x^*, \lambda^*, u, t)$	在最优轨线上，哈密顿函数具有如下性质： $H(x^*(t), u^*(t), \lambda(t), t)$ $= H(x^*(t_f), u^*(t_f), \lambda(t_f), t_f)$ $- \int_t^{t_f} \frac{\partial H}{\partial t} dt$
				右端值自由	$x(t_0) = x_0 \quad \lambda(t_f)$ $= \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$		
					$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f)$ $= \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$ $+ \frac{\partial N^T(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} v$ $N(x(t_f), t_f) = 0$		
				右端时间自由	$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$ $H(x(t_f), \lambda(t_f), u(t_f), t_f)$ $+ \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial t_f} = 0$		

					$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f)$ $= \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$ $+ \frac{\partial N^T(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} v$ $N(x(t_f), t_f) = 0$ $H(x(t_f), \lambda(t_f), u(t_f), t_f)$ $+ \frac{\partial N^T(x(t_f), t_f)}{\partial t_f} v$ $+ \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial t_f} = 0$		
最小时间问题	最大值原理	$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ $J = \int_0^{t_f} dt$ $ u_j(t) \leq 1; \quad j = 1, 2, \dots, m$	$\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = Ax(t) + Bu(t)$ $\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -A^T \lambda(t)$	右端时间自由但值固定	$x(0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f$ $H(t_f) = 0$	$H(x^*, \lambda^*, u^*, t)$ $= \min_{u \in U} H(x^*, \lambda^*, u, t)$	本质上是时间自由，存在N的情况
有限时间状态调节器问题	线性二次型	$\dot{x} = A(t)x + B(t)u$ $J(u) = \frac{1}{2} x^T(t_f) F x(t_f)$ $+ \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t) Q(t) x(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt$	$u(t) = -R^{-1}(t) B^T(t) P(t) x(t)$ $\frac{dP}{dt} = -P(t) A(t) - A^T(t) P(t) + P(t) B(t) R^{-1}(t) B^T(t) P(t) - Q(t)$ $\frac{dx}{dt} = [A(t) - B(t) R^{-1}(t) B^T(t) P(t, t_f)] x(t)$	右端值自由	$x(t_0) = x_0$ $P(t_f) = F$		1. F、Q 为对称半正定矩阵，R 为对称正定矩阵 2. $u = -Kx(t)$ 可以得到充分性证明是J的最优解，且J的最小值为 $J^*(x(t_0), t_0) = \frac{1}{2} x^T(t_0) P(t_0, t_f) x(t_0)$ ；P 是一个对称半正定矩阵，当Q为正定时，P也正定

非时 变状 态调 节器	线 性 二 次 型	$\dot{x} = Ax + Bu$ $J(u) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{\infty} [x^T Q x + u^T R u] dt$	$u^*(t) = -R^{-1} B^T \hat{P} x(t) - \hat{P} A - A^T \hat{P} + \hat{P} B R^{-1} B^T \hat{P} - Q = 0$ $\dot{x} = (A - B R^{-1} B^T \hat{P}) x$	无 限 时 间	$x(t_0) = x_0$	Q、R 必须正定，系统必须能控，这些关系着保证无限时间 LQR 最优解存在且唯一，并且由 $u = -Kx$ 给出使闭环稳定($x(t) \rightarrow 0$)且代价 J 有限的条件；$Q = C^T C$ 时可以适当放宽，要求系统可观测即可 $J^*(x(t_0), t_0) = \frac{1}{2} x^T(t_0) \hat{P} x(t_0)$ - 求代数里卡蒂方程的方法：直接解非线性方程组、求稳态解和哈密顿矩阵法
跟 踪 问 题	线 性 二 次 型	$\dot{x} = Ax + Bu$ $y = C(t)x$ $J(u) = \frac{1}{2} [y(t_f) - y^d(t_f)]^T F [y(t_f) - y^d(t_f)] + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} \{ [y(t) - y^d(t)]^T Q(t) [y(t) - y^d(t)] + u^T R u \} dt$	$u^* = -R^{-1}(t) B^T(t) [P(t)x(t) - \xi(t)]$ $\dot{P}(t) + P(t)A(t) + A^T(t)P(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) + C^T(t)Q(t)C(t) = 0$ $\dot{\xi}(t) = -[A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t)]^T \xi(t) - C^T(t)Q(t)y^d(t)$ $\dot{x}(t) = (A - B R^{-1} B^T P(t))x(t) + B R^{-1} B^T \xi(t)$	有 限 时 间	$x(t_0) = x_0$ $P(t_f) = C^T(t_f) F C(t_f)$ $\xi(t_f) = C^T(t_f) F y^d(t_f)$	- 控制律=反馈 $-R^{-1} B^T P(t)x(t)$ + 前馈 $R^{-1} B^T \xi(t)$，且 P(t) 只由系统与指标、终端时刻决定，与 $y^d(t)$ 无关。 $\xi(t)$ 满足伴随系统方程（与闭环齐次部分负转置相关），因此跟踪系统可看成闭环状态子系统 + 由 $y^d(t)$ 驱动的 $\xi(t)$ 子系统。 - 虽结构参数不含 $y^d(t)$，但要算 $\xi(t)$ 必须预先知道整段 $y^d(t)$（未来值），所以实现最优跟踪既要 $x(t)$ 也要完整参考输入信息。

离散系统的最优控制

场景	方法	泛函形式/问题形式	必要条件	边界类型	边界/横截条件	其他条件	备注
无约束最优控制问题	最大值原理	$\begin{aligned} x(k+1) &= f(x(k), u(k), k) \\ k &= 0, 1, \dots, N-1 \\ J &= \theta(x(N), N) \\ &+ \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k), k) \\ u(k) &\in U \end{aligned}$	$\begin{aligned} x(k+1) &= \frac{\partial H(k)}{\partial \lambda(k+1)} \\ &= f(x(k), u(k), k) \\ \lambda(k) &= \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)} \\ \frac{\partial H(k)}{\partial u(k)} &= 0 \end{aligned}$	右端值自由	$\begin{aligned} x(0) &= x_0 \\ \lambda(N) &= \frac{\partial \theta(x(N), N)}{\partial x(N)} \end{aligned}$		1. $H(k) \triangleq H(x(k), u(k), \lambda(k), k) = L(x(k), u(k), k) + \lambda^T(k+1)f(x(k), u(k), k)$ 2. N 阶段, 状态点有 N+1 个, 控制量有 N 个
硬约束最优控制问题	最大值原理	$\begin{aligned} x(k+1) &= f(x(k), u(k), k), k \\ &= 0, 1, \dots, N-1 \\ J &= \theta(x(N), N) \\ &+ \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k), k) \\ u(k) &\in U \end{aligned}$	$\begin{aligned} x(k+1) &= \frac{\partial H(k)}{\partial \lambda(k+1)} \\ &= f(x(k), u(k), k) \\ \lambda(k) &= \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)} \end{aligned}$	右端值自由	$\begin{aligned} x(0) &= x_0 \\ \lambda(N) &= \frac{\partial \theta(x(N), N)}{\partial x(N)} \end{aligned}$	$H^*(k) = \min_{u(k) \in U} H(k)$	
有限时间线性二次型问题	线性二次型	$\begin{aligned} x(k+1) &= A(k)x(k) + B(k)u(k) \\ k &= 0, 1, \dots, N-1 \\ J &= \frac{1}{2}x^T(N)Fx(N) \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1} [x^T(k)Q(k)x(k) \\ &+ u^T(k)R(k)u(k)] \end{aligned}$	$\begin{aligned} u(k) &= -Z_3^{-1}(k)Z_2(k)x(k) \\ P(k) &= Z_1(k) - Z_2^T(k)Z_3^{-1}Z_2(k) \end{aligned}$	右端值自由	$\begin{aligned} x(0) &= x_0 \\ P(N) &= F \end{aligned}$		1. F、Q 为对称半正定矩阵, R 为对称正定矩阵 2. $\begin{aligned} P(k) &= Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k) - A^T(k)P(k+1)B(k)[R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1}B^T(k)P(k+1)A(k) \\ \text{令 } Z_1(k) &= Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k) \\ Z_2(k) &= B^T(k)P(k+1)A(k) \\ Z_3(k) &= R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k) \end{aligned}$

							3. $J^* = \frac{1}{2}x^T(0)P(0)x(0)$
非时变线性二次型问题	线性二次型	$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$ $J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} [x^T(k)Qx(k) + u^T(k)Ru(k)]$	$u^* = -[R + B^T PB]^{-1}B^T PAx(k)$ $P = Q + A^T PA - A^T PB[R + B^T PB]^{-1}B^T PA$	无限时间	$x(0) = x_0$		1. Q、R 正定，系统能控 2. $Q = C^T C$ 时可能是半正定，可以适当放宽，要求系统可观测即可 3. P的递推解法

动态规划

类型	方法	问题形式	动态规划基本方程	边界条件	解的形式	备注
多阶段决策问题	动态规划	$x(k+1) = f(x(k), u(k))$ $J_N = \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k))$	$J_{N-i}^*(x(i)) = \min_{u(i)} \{L(x(i), u(i)) + J_{N-i-1}^*(x(i+1))\}$ $x(i+1) = f(x(i), u(i))$	$x(0) = x_0$	$u^*(0), u^*(1), \dots, u^*(N-1)$	可以解决有约束、无约束问题，应用较广
连续时间系统的动态规划方法	动态规划	$\dot{x} = f(x, u, t)$ $J(u) = \theta(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$	$-\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t}$ $= \min_{u \in U} \left\{ L(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T f(x, u, t) \right\}$	$J^*(x(t_f), t_f) = \theta(x(t_f), t_f)$	（无约束） $\frac{\partial H(x, u, t)}{\partial u} = 0$ （有约束） $\min_{u \in U} H(x, u, t)$	1. 动态规划和最大值原理的“殊途同归” 2. J（x，t）通常要具有连续的偏导数，在实很难满足，这限制了动态规划的使用范围 3. $H(x, u, t) = L(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*}{\partial x} \right]^T f(x, u, t)$

三种方法的对比：

1. 古典变分法不能处理闭集性约束。

2. 最大值原理扩展了古典变分法，把古典变分法概括为自己的特殊情况。古典变分法和最大值原理都得到了一组常微分方程表示的必要条件。

3. 动态规划法从另一方面发展了变分法。对于连续系统的 最优化问题，动态规划法给出了一个偏微分方程条件。 虽然，一般来说，解偏微分方程比解常微分方程更难， 但结果是充分条件。